PROPOSITION E — GRILLE FOURNISSEURS

Quinze fournisseurs, quatre familles de configurations

Chaque configuration chiffrée chez quinze revendeurs répartis sur sept zones, puis les matrices de référence : processeurs, mémoire, disques, RAID et réseau.

Pour	**Jad — Direction Générale**
Objet	Comparer le coût des configurations cibles chez quinze fournisseurs, puis fixer les critères techniques de choix des composants
Cible rappelée	**128 Go DDR5** · **2×1,92 To utiles en RAID1** · **12 à 16 cœurs ≥ 2,5 GHz** · **2×10 GbE** · rackable · Proxmox VE
Périmètre	2 familles de processeurs (AMD / Intel) × 2 capacités mémoire (64 / 128 Go) × 6 variantes disques = **24 configurations**
Fournisseurs	7 zones : France, UE, Turquie, Émirats, Chine, Afrique, États-Unis
Statut des prix	7 ancrages **relevés** ; les autres prix sont **modélisés** (base + options, puis coefficient fournisseur)
Date	5 novembre 2026

Comment lire ce document

Les tableaux A et B se lisent par ligne : un fournisseur, six configurations. Les **prix en vert** tiennent dans l'enveloppe cible (≤ 9 500 €), en **jaune** dans l'enveloppe haute (≤ 12 500 €), en **orange** au-delà. Un point • signale un fournisseur sur lequel au moins un prix a été relevé ; partout ailleurs le prix est **indicatif** et modélisé.

1. Les quinze fournisseurs

Quinze fournisseurs, sept zones. Trois familles d'acteurs : les **configurateurs et catalogues en ligne** (prix les plus bas, conseil variable), les **intégrateurs** (garantie mieux suivie, remise à négocier), les **distributeurs régionaux** (proximité logistique, fret et douane à ajouter).

#	Fournisseur	Zone	Type d'acteur	Catalogue / configurateur	Coef.	Vérification du lien
1	**PC21.fr •**	France	Configurateur + catalogue	catalogue	**1,00**	Pages produit consultées
2	**ServerMall •**	France	Configurateur en ligne	catalogue	**1,60**	Configurateur consulté
3	**Senetic •**	France / UE	Catalogue en ligne	catalogue	**1,02**	Page produit consultée
4	**MonParcInformatique •**	France	Catalogue en ligne	catalogue	**1,05**	Page produit consultée
5	**LDLC Pro**	France	Catalogue B2B	catalogue	**1,18**	Domaine vérifié
6	**Inmac wstore**	France	Intégrateur (groupe Bechtle)	catalogue	**1,22**	Domaine vérifié
7	**Bechtle**	Allemagne / UE	Intégrateur	catalogue	**1,12**	Domaine vérifié
8	**Redcorp •**	Belgique / UE	Catalogue en ligne	catalogue	**1,04**	Page produit consultée
9	**Insight**	UE / États-Unis	Intégrateur	catalogue	**1,15**	Domaine vérifié
10	**Arena Bilgisayar**	Turquie	Distributeur	catalogue	**1,02**	Domaine vérifié
11	**Mindware**	Émirats / Dubaï	Distributeur VAD	catalogue	**1,00**	Domaine vérifié
12	**Alibaba.com**	Chine	Place de marché / grossistes	catalogue	**0,85**	Non testé (plateforme)
13	**Mustek**	Afrique du Sud	Distributeur	catalogue	**1,10**	Domaine vérifié
14	**GED-SERVICES**	Gabon / Libreville	Intégrateur local	catalogue	**1,25**	Partenaire — contact direct
15	**CDW**	États-Unis	Catalogue B2B	catalogue	**1,08**	Domaine vérifié

Tableau 1 — Les quinze fournisseurs et leur coefficient de prix. « • » : au moins un prix relevé sur ce fournisseur. Coefficient : écart constaté ou estimé avec PC21.fr (indice 1,00). **Vert ≤ 1,05** · **jaune ≤ 1,18** · **orange au-delà**.

> **Ce que le coefficient signifie — et ne signifie pas**
>
> Il ne s'agit pas d'une marge, mais d'un **écart de prix constaté ou estimé** sur une nomenclature identique. Il est mesuré là où un relevé existe (ServerMall : +60 % sur la même référence HPE) et estimé ailleurs par analogie de canal. Il sert à **hiérarchiser**, pas à commander : seul un devis engage.

Statut de vérification des liens

- **Pages produit consultées** : le lien a été ouvert et la fiche lue (PC21, ServerMall, Senetic, MonParcInformatique, Redcorp) — le prix provient de cette page.
- **Domaines vérifiés** : le site du fournisseur existe et est bien celui annoncé, mais aucune fiche produit n'a été ouverte dans le cadre de cette note.
- **Non testé** : Alibaba.com est une place de marché ; aucun prix ne peut y être considéré comme ferme, et la qualité de garantie y est très variable.

2. Comment les prix sont construits

Vingt-quatre configurations × quinze fournisseurs représentent 360 prix. Nous n'en avons relevé qu'une poignée : la grille est donc **construite à partir de sept ancrages réels**, puis étendue par un modèle explicite. C'est la seule façon de rester factuel.

Ancrage relevé	Prix HT	Source
HPE DL325 Gen11 — EPYC 9124, 64 Go, 8SFF (P77252-425)	**5 726 €**	**Relevé** — PC21.fr
HPE DL380 Gen11 — Xeon Silver 4510, 2U (P71675-425)	**10 655 €**	**Relevé** — PC21.fr
HPE DL380 Gen11 — Xeon Silver 4514Y, 128 Go (P77242-425)	**16 861 €**	**Relevé** — PC21.fr
Dell PowerEdge R6615 — EPYC 9354P, 64 Go	**16 411 €**	**Relevé** — Dell.fr (direct)
Lenovo SR645 V3 — EPYC 9124, 32 Go (7D9CA014EA)	**4 947 €**	**Relevé** — Redcorp
Supermicro AS-1115CS-TNR — barebone 1U	**2 040 €**	**Relevé** — Senetic
HPE DL325 Gen11 — EPYC 9124, 64 Go (même référence)	**9 174 €**	**Relevé** — ServerMall (écart +60 %)

Tableau 2 — Les sept points de repère relevés le 5 novembre 2026.

Poste du modèle	Montant	Statut
Base AMD — DL325 Gen11, EPYC 9124 16C/3,0, 64 Go DDR5, 8SFF, 2×10 GbE	**5 726 €**	Relevé
Base Intel — DL380 Gen11, Xeon Silver 4510 12C/2,4, 2U, 64 Go DDR5	**11 455 €**	Relevé + mémoire
Passage AMD 16C → 24C (EPYC 9224, 2,5 GHz)	**+ 1 300 €**	Estimé
Passage Intel 12C/2,4 → 16C/2,5 (Xeon Gold 6426Y)	**+ 1 900 €**	Estimé
Mémoire 64 Go → 128 Go (2 barrettes DDR5 32 Go)	**+ 1 600 €**	Estimé
Disques 2×1,92 To SATA SSD read-intensive (RAID1)	**+ 900 €**	Estimé
Disques 2×1,92 To SAS SSD (RAID1)	**+ 1 500 €**	Estimé
Disques 2×1,92 To NVMe U.3 (RAID1)	**+ 1 300 €**	Estimé

Tableau 3 — Construction du prix de base et des options. Le prix d'une configuration = base + options, puis × coefficient fournisseur.

Pourquoi AMD et Intel ne partent pas du même prix

Les deux bases sont des **relevés réels**, et l'écart est brutal : 5 726 € pour un 1U AMD à 16 cœurs, 11 455 € pour un 2U Intel à 12 cœurs à 2,4 GHz. À configuration équivalente, **l'Intel coûte le double** — sans apporter plus de mémoire ni plus de disques.

Deux avertissements de lecture, avant les tableaux

- **Les six variantes de la Direction se réduisent à quatre prix.** La liste demande deux fois la même chose : e) SAS 12 cœurs = b) et f) NVMe 16 cœurs = c). Les six colonnes sont conservées à l'identique pour rester fidèle à la demande, mais e) et f) portent les mêmes valeurs que b) et c).
- **Chez AMD, la variante 12 cœurs est la plus chère.** Aucun EPYC 9004 ne compte 12 cœurs : le premier palier est le **EPYC 9224 (24 cœurs à 2,5 GHz)**, facturé 1 300 € de plus que l'EPYC 9124 à 16 cœurs, qui satisfait pourtant déjà l'exigence (« au moins 12 cœurs à 2,5 GHz »). Les colonnes 12 cœurs AMD se lisent donc comme une **borne haute**, pas comme un choix économique.

3. A.1 — AMD ≥ 2,5 GHz · 64 Go DDR5

Cible : 2×1,92 To utiles en RAID1, 12 à 16 cœurs à 2,5 GHz minimum, 2×10 GbE, 64 Go DDR5. Aucun EPYC 9004 ne compte 12 cœurs : les variantes 12 cœurs prennent l'EPYC 9224 (24 cœurs à 2,5 GHz), les variantes 16 cœurs l'EPYC 9124 (3,0 GHz), moins cher.

Fournisseur	Zone	a) SATA 12 cœurs* · 2,5 GHz	b) SAS 12 cœurs* · 2,5 GHz	c) NVMe 16 cœurs · 3,0 GHz	d) SATA 16 cœurs · 3,0 GHz	e) SAS 12 cœurs* · 2,5 GHz · (= b)	f) NVMe 16 cœurs · 3,0 GHz · (= c)
PC21.fr •	France	**7 900 €**	**8 500 €**	**7 000 €**	**6 600 €**	**8 500 €**	**7 000 €**
ServerMall •	France	**12 700 €**	**13 600 €**	**11 200 €**	**10 600 €**	**13 600 €**	**11 200 €**
Senetic •	France / UE	**8 100 €**	**8 700 €**	**7 200 €**	**6 800 €**	**8 700 €**	**7 200 €**
MonParcInformatique •	France	**8 300 €**	**9 000 €**	**7 400 €**	**7 000 €**	**9 000 €**	**7 400 €**
LDLC Pro	France	**9 400 €**	**10 100 €**	**8 300 €**	**7 800 €**	**10 100 €**	**8 300 €**
Inmac wstore	France	**9 700 €**	**10 400 €**	**8 600 €**	**8 100 €**	**10 400 €**	**8 600 €**
Bechtle	Allemagne / UE	**8 900 €**	**9 500 €**	**7 900 €**	**7 400 €**	**9 500 €**	**7 900 €**
Redcorp •	Belgique / UE	**8 200 €**	**8 900 €**	**7 300 €**	**6 900 €**	**8 900 €**	**7 300 €**
Insight	UE / États-Unis	**9 100 €**	**9 800 €**	**8 100 €**	**7 600 €**	**9 800 €**	**8 100 €**
Arena Bilgisayar	Turquie	**8 100 €**	**8 700 €**	**7 200 €**	**6 800 €**	**8 700 €**	**7 200 €**
Mindware	Émirats / Dubaï	**7 900 €**	**8 500 €**	**7 000 €**	**6 600 €**	**8 500 €**	**7 000 €**
Alibaba.com	Chine	**6 700 €**	**7 200 €**	**6 000 €**	**5 600 €**	**7 200 €**	**6 000 €**
Mustek	Afrique du Sud	**8 700 €**	**9 400 €**	**7 700 €**	**7 300 €**	**9 400 €**	**7 700 €**
GED-SERVICES	Gabon / Libreville	**9 900 €**	**10 700 €**	**8 800 €**	**8 300 €**	**10 700 €**	**8 800 €**
CDW	États-Unis	**8 600 €**	**9 200 €**	**7 600 €**	**7 200 €**	**9 200 €**	**7 600 €**

Tableau 4 — AMD · 64 Go DDR5 · six variantes disques · prix HT indicatifs par fournisseur (coefficient du tableau 1 appliqué à la base du tableau 3). Cible rappelée : 2×1,92 To utiles en **RAID1**, **2×10 GbE**, rackable. Référence : DL325 Gen11 / EPYC 9124-9224. Fréquences toutes **au-dessus du seuil** de 2,5 GHz ; (*) aucun EPYC 9004 à 12 cœurs, ces colonnes portent l'EPYC 9224 (24 cœurs).

- **Colonne d) la plus disputée** : 5 600 € chez **Alibaba.com**, 10 600 € chez **ServerMall** — soit **+ 89 %** pour un serveur identique ; 14 fournisseurs sur 15 restent sous 9 500 €.
- **À retenir** : la variante d) — SATA, 16 cœurs — est la moins chère de la ligne et dépasse déjà l'exigence ; la 12 cœurs AMD est une borne haute.

Statut des prix — relevés : PC21 (P77252-425, P71675-425, P77242-425), ServerMall (même référence DL325), Senetic (Supermicro), MonParcInformatique, Redcorp (Lenovo SR645 V3) ; indicatifs partout ailleurs (modèle du tableau 3 × coefficient du tableau 1). Aucun devis ferme.

4. A.2 — AMD ≥ 2,5 GHz · 128 Go DDR5

Même famille, mémoire portée à 128 Go : +1 600 € d'extension, soit le seul écart avec A.1. C'est le bloc qui contient la configuration recommandée du dossier.

Fournisseur	Zone	a) SATA 12 cœurs* · 2,5 GHz	b) SAS 12 cœurs* · 2,5 GHz	c) NVMe 16 cœurs · 3,0 GHz	d) SATA 16 cœurs · 3,0 GHz	e) SAS 12 cœurs* · 2,5 GHz · (= b)	f) NVMe 16 cœurs · 3,0 GHz · (= c)
PC21.fr •	France	9 500 €	10 100 €	8 600 €	8 200 €	10 100 €	8 600 €
ServerMall •	France	15 200 €	16 200 €	13 800 €	13 200 €	16 200 €	13 800 €
Senetic •	France / UE	9 700 €	10 300 €	8 800 €	8 400 €	10 300 €	8 800 €
MonParcInformatique •	France	10 000 €	10 600 €	9 100 €	8 600 €	10 600 €	9 100 €
LDLC Pro	France	11 200 €	11 900 €	10 200 €	9 700 €	11 900 €	10 200 €
Inmac wstore	France	11 600 €	12 400 €	10 500 €	10 000 €	12 400 €	10 500 €
Bechtle	Allemagne / UE	10 700 €	11 300 €	9 700 €	9 200 €	11 300 €	9 700 €
Redcorp •	Belgique / UE	9 900 €	10 500 €	9 000 €	8 600 €	10 500 €	9 000 €
Insight	UE / États-Unis	11 000 €	11 600 €	9 900 €	9 500 €	11 600 €	9 900 €
Arena Bilgisayar	Turquie	9 700 €	10 300 €	8 800 €	8 400 €	10 300 €	8 800 €
Mindware	Émirats / Dubaï	9 500 €	10 100 €	8 600 €	8 200 €	10 100 €	8 600 €
Alibaba.com	Chine	8 100 €	8 600 €	7 300 €	7 000 €	8 600 €	7 300 €
Mustek	Afrique du Sud	10 500 €	11 100 €	9 500 €	9 000 €	11 100 €	9 500 €
GED-SERVICES	Gabon / Libreville	11 900 €	12 700 €	10 800 €	10 300 €	12 700 €	10 800 €
CDW	États-Unis	10 300 €	10 900 €	9 300 €	8 900 €	10 900 €	9 300 €

Tableau 5 — AMD · 128 Go DDR5 · six variantes disques · prix HT indicatifs par fournisseur (coefficient du tableau 1 appliqué à la base du tableau 3). Cible rappelée : 2×1,92 To utiles en **RAID1**, **2×10 GbE**, rackable. Référence : DL325 Gen11 / EPYC 9124-9224. Fréquences toutes **au-dessus du seuil** de 2,5 GHz ; (*) aucun EPYC 9004 à 12 cœurs, ces colonnes portent l'EPYC 9224 (24 cœurs).

- **Colonne f) la plus disputée** : 7 300 € chez **Alibaba.com**, 13 800 € chez **ServerMall** — soit **+ 89 %** pour un serveur identique ; 9 fournisseurs sur 15 restent sous 9 500 €.
- **Recommandation** : 2×1,92 To NVMe en RAID1, EPYC 9124 16 cœurs, 128 Go, 2×10 GbE = 8 600 € chez PC21, 8 800 € chez Senetic, 9 000 € chez Redcorp — la seule configuration qui tient toutes les exigences à 9 000 € ou moins.

Statut des prix — relevés : PC21 (P77252-425, P71675-425, P77242-425), ServerMall (même référence DL325), Senetic (Supermicro), MonParcInformatique, Redcorp (Lenovo SR645 V3) ; indicatifs partout ailleurs (modèle du tableau 3 × coefficient du tableau 1). Aucun devis ferme.

5. Le seuil des 2,5 GHz sur Intel : une exigence qui coûte cher

La contrainte « 12 cœurs à 2,5 GHz minimum » **n'est pas satisfaite** par l'offre Intel Gen11 courante : le Xeon Silver 4510 plafonne à 2,4 GHz et le 4410Y à 2,0 GHz. Le premier palier conforme est le Xeon Gold 6426Y — 16 cœurs à 2,5 GHz, +1 900 €. Les tableaux B.1 et B.2 chiffrent les deux niveaux, en signalant les variantes non conformes.

Processeur Intel	Cœurs / threads	Fréquence de base	Turbo	TDP	Statut vs exigence 2,5 GHz
Xeon Silver 4410Y	12 / 24	2,0 GHz	3,9 GHz	150 W	**Non conforme — 2,0 GHz**
Xeon Silver 4510	12 / 24	2,4 GHz	4,1 GHz	150 W	**Non conforme — 2,4 GHz**
Xeon Silver 4514Y	16 / 32	2,0 GHz	3,5 GHz	150 W	**Non conforme — 2,0 GHz**
Xeon Gold 6426Y	16 / 32	**2,5 GHz**	4,1 GHz	185 W	**Conforme — retenu pour B**
Xeon Gold 6430	32 / 64	2,1 GHz	3,4 GHz	270 W	**Non conforme, mais très performant**

Tableau 6 — La contrainte de fréquence élimine les Xeon Silver de la génération actuelle.

Processeur AMD	Cœurs / threads	Fréquence de base	Turbo	TDP	Statut vs exigence 2,5 GHz
EPYC 9124	16 / 32	**3,0 GHz**	3,7 GHz	200 W	**Conforme — retenu (16 cœurs)**
EPYC 9224	24 / 48	2,5 GHz	3,7 GHz	200 W	**Conforme — plancher exact 2,5 GHz**
EPYC 9254	24 / 48	2,9 GHz	4,15 GHz	200 W	Conforme
EPYC 9354P	32 / 64	3,25 GHz	3,8 GHz	280 W	Conforme — au-delà du besoin
— aucun EPYC 9004 à 12 cœurs	12	—	—	—	**L'entrée de gamme est à 16 cœurs**

Tableau 7 — Côté AMD, la contrainte est tenue dès la première référence : le problème ne se pose que chez Intel.

> **Ce que cela change pour la décision**
> Chez Intel, tenir les 2,5 GHz impose de payer un Xeon Gold : **+ 1 900 €** de processeur, et souvent + 4 000 à 5 000 € de machine. Chez AMD, la même exigence est tenue par le processeur d'entrée de gamme, sans surcoût. À charge de calcul comparable, l'écart entre les blocs A et B est donc **structurel**, pas commercial.

- **Coût de la conformité chez Intel** : + 1 900 € de processeur, soit **+ 17 %** sur la machine de base (11 455 € → 13 355 €), avant disques et avant mémoire.
- **Écart avec AMD à configuration identique** : 16 300 € (Intel 128 Go NVMe conforme) contre 8 600 € (AMD 128 Go NVMe) — **7 600 €**, soit 88 % de plus pour le même service rendu.
- **Troisième voie** : rester sur un Xeon Silver à 2,4 GHz et assumer une **dérogation écrite** au seuil des 2,5 GHz. C'est défendable si la charge reste sous 30 % de CPU, mais cela doit être dit.

6. B.1 — Intel ≥ 2,5 GHz · 64 Go DDR5

Les variantes 12 cœurs s'appuient sur le Xeon Silver 4510 (2,4 GHz) : elles sont chiffrées mais **sous le seuil**. Les variantes 16 cœurs utilisent le Xeon Gold 6426Y (2,5 GHz), seul processeur Intel conforme.

Fournisseur	Zone	a) SATA 12 cœurs · 2,4 GHz	b) SAS 12 cœurs · 2,4 GHz	c) NVMe 16 cœurs · 2,5 GHz	d) SATA 16 cœurs · 2,5 GHz	e) SAS 12 cœurs · 2,4 GHz · (= b)	f) NVMe 16 cœurs · 2,5 GHz · (= c)
PC21.fr •	France	12 400 €	13 000 €	14 700 €	14 300 €	13 000 €	14 700 €
ServerMall •	France	19 800 €	20 700 €	23 400 €	22 800 €	20 700 €	23 400 €
Senetic •	France / UE	12 600 €	13 200 €	14 900 €	14 500 €	13 200 €	14 900 €
MonParcInformatique •	France	13 000 €	13 600 €	15 400 €	15 000 €	13 600 €	15 400 €
LDLC Pro	France	14 600 €	15 300 €	17 300 €	16 800 €	15 300 €	17 300 €
Inmac wstore	France	15 100 €	15 800 €	17 900 €	17 400 €	15 800 €	17 900 €
Bechtle	Allemagne / UE	13 800 €	14 500 €	16 400 €	16 000 €	14 500 €	16 400 €
Redcorp •	Belgique / UE	12 800 €	13 500 €	15 200 €	14 800 €	13 500 €	15 200 €
Insight	UE / États-Unis	14 200 €	14 900 €	16 900 €	16 400 €	14 900 €	16 900 €
Arena Bilgisayar	Turquie	12 600 €	13 200 €	14 900 €	14 500 €	13 200 €	14 900 €
Mindware	Émirats / Dubaï	12 400 €	13 000 €	14 700 €	14 300 €	13 000 €	14 700 €
Alibaba.com	Chine	10 500 €	11 000 €	12 500 €	12 100 €	11 000 €	12 500 €
Mustek	Afrique du Sud	13 600 €	14 300 €	16 100 €	15 700 €	14 300 €	16 100 €
GED-SERVICES	Gabon / Libreville	15 400 €	16 200 €	18 300 €	17 800 €	16 200 €	18 300 €
CDW	États-Unis	13 300 €	14 000 €	15 800 €	15 400 €	14 000 €	15 800 €

Tableau 8 — Intel · 64 Go DDR5 · six variantes disques · prix HT indicatifs par fournisseur (coefficient du tableau 1 appliqué à la base du tableau 3). Cible rappelée : 2×1,92 To utiles en **RAID1**, **2×10 GbE**, rackable. Référence : DL380 Gen11 / Xeon Silver 4510 - Gold 6426Y. Les colonnes à **2,4 GHz** sont **sous le seuil** exigé.

- **Colonne c) la plus disputée** : 12 500 € chez **Alibaba.com**, 23 400 € chez **ServerMall** — soit **+ 87 %** pour un serveur identique ; **aucun** des quinze ne passe sous 9 500 €.
- **À retenir** : les colonnes 12 cœurs (a, b, e) reposent sur le Xeon Silver 4510 à 2,4 GHz — **sous le seuil des 2,5 GHz**, donc non conformes.

Statut des prix — relevés : PC21 (P77252-425, P71675-425, P77242-425), ServerMall (même référence DL325), Senetic (Supermicro), MonParcInformatique, Redcorp (Lenovo SR645 V3) ; indicatifs partout ailleurs (modèle du tableau 3 × coefficient du tableau 1). Aucun devis ferme.

7. B.2 — Intel ≥ 2,5 GHz · 128 Go DDR5

Le même bloc avec 128 Go. À configuration conforme (16 cœurs, 128 Go, RAID1, 10 GbE), l'Intel dépasse 15 000 € chez la plupart des fournisseurs : c'est le prix de l'exigence de fréquence chez Intel.

Fournisseur	Zone	a) SATA 12 cœurs · 2,4 GHz	b) SAS 12 cœurs · 2,4 GHz	c) NVMe 16 cœurs · 2,5 GHz	d) SATA 16 cœurs · 2,5 GHz	e) SAS 12 cœurs · 2,4 GHz · (= b)	f) NVMe 16 cœurs · 2,5 GHz · (= c)
PC21.fr •	France	**14 000 €**	**14 600 €**	**16 300 €**	**15 900 €**	**14 600 €**	**16 300 €**
ServerMall •	France	**22 300 €**	**23 300 €**	**26 000 €**	**25 400 €**	**23 300 €**	**26 000 €**
Senetic •	France / UE	**14 200 €**	**14 800 €**	**16 600 €**	**16 200 €**	**14 800 €**	**16 600 €**
MonParcInformatique •	France	**14 700 €**	**15 300 €**	**17 100 €**	**16 600 €**	**15 300 €**	**17 100 €**
LDLC Pro	France	**16 500 €**	**17 200 €**	**19 200 €**	**18 700 €**	**17 200 €**	**19 200 €**
Inmac wstore	France	**17 000 €**	**17 800 €**	**19 800 €**	**19 300 €**	**17 800 €**	**19 800 €**
Bechtle	Allemagne / UE	**15 600 €**	**16 300 €**	**18 200 €**	**17 800 €**	**16 300 €**	**18 200 €**
Redcorp •	Belgique / UE	**14 500 €**	**15 100 €**	**16 900 €**	**16 500 €**	**15 100 €**	**16 900 €**
Insight	UE / États-Unis	**16 000 €**	**16 700 €**	**18 700 €**	**18 200 €**	**16 700 €**	**18 700 €**
Arena Bilgisayar	Turquie	**14 200 €**	**14 800 €**	**16 600 €**	**16 200 €**	**14 800 €**	**16 600 €**
Mindware	Émirats / Dubaï	**14 000 €**	**14 600 €**	**16 300 €**	**15 900 €**	**14 600 €**	**16 300 €**
Alibaba.com	Chine	**11 900 €**	**12 400 €**	**13 800 €**	**13 500 €**	**12 400 €**	**13 800 €**
Mustek	Afrique du Sud	**15 400 €**	**16 000 €**	**17 900 €**	**17 400 €**	**16 000 €**	**17 900 €**
GED-SERVICES	Gabon / Libreville	**17 400 €**	**18 200 €**	**20 300 €**	**19 800 €**	**18 200 €**	**20 300 €**
CDW	États-Unis	**15 100 €**	**15 700 €**	**17 600 €**	**17 100 €**	**15 700 €**	**17 600 €**

Tableau 9 — Intel · 128 Go DDR5 · six variantes disques · prix HT indicatifs par fournisseur (coefficient du tableau 1 appliqué à la base du tableau 3). Cible rappelée : 2×1,92 To utiles en **RAID1**, **2×10 GbE**, rackable. Référence : DL380 Gen11 / Xeon Silver 4510 - Gold 6426Y. Les colonnes à **2,4 GHz** sont **sous le seuil** exigé.

- **Colonne f) la plus disputée** : 13 800 € chez **Alibaba.com**, 26 000 € chez **ServerMall** — soit **+ 88 %** pour un serveur identique ; **aucun** des quinze ne passe sous 9 500 €.
- **À retenir** : la seule variante conforme de ce bloc (f, NVMe 16 cœurs) coûte 16 300 € chez PC21 — près du double de son équivalent AMD (8 600 €).

Statut des prix — relevés : PC21 (P77252-425, P71675-425, P77242-425), ServerMall (même référence DL325), Senetic (Supermicro), MonParcInformatique, Redcorp (Lenovo SR645 V3) ; indicatifs partout ailleurs (modèle du tableau 3 × coefficient du tableau 1). Aucun devis ferme.

8. C — Matrice processeurs : AMD et Intel en perspective

Les processeurs proposés dans les blocs A et B, replacés dans leur génération et comparés par un indice de calcul brut transparent : **cœurs × fréquence de base**. Cet indice ne remplace pas un benchmark applicatif, mais il classe correctement les machines pour une charge de virtualisation peu dépendante de la fréquence pure.

Processeur	Architecture	Sortie	Cœurs	Base	Turbo	TDP	Bande	Indice	Prix indicatif	Fin de com.	Équivalent
AMD EPYC 9124	Zen 4 — 9004	2023	16	3,00	3,70	200 W	**B**	48,0	≈ 1 050 €	≈ 2027	Xeon Gold 6426Y
AMD EPYC 9224	Zen 4 — 9004	2023	24	2,50	3,70	200 W	**A**	60,0	≈ 2 350 €	≈ 2027	Xeon Gold 6430
AMD EPYC 9254	Zen 4 — 9004	2023	24	2,90	4,15	200 W	**A**	69,6	≈ 3 100 €	≈ 2027	—
AMD EPYC 9354P	Zen 4 — 9004	2023	32	3,25	3,80	280 W	**S**	104,0	≈ 4 200 €	≈ 2027	Xeon Gold 6430
AMD EPYC 9125	Zen 5 — 9005	2024	16	2,60	4,10	200 W	**B**	41,6	≈ 1 300 €	≈ 2029	Xeon 6 — 6500P
AMD EPYC 9355P	Zen 5 — 9005	2024	32	3,55	4,40	280 W	**S**	113,6	≈ 5 400 €	≈ 2029	Xeon 6 — 6700P
Intel Xeon Silver 4410Y	Emerald Rapids	2023	12	2,00	3,90	150 W	**C**	24,0	≈ 900 €	≈ 2027	EPYC 9224
Intel Xeon Silver 4510	Emerald Rapids	2023	12	2,40	4,10	150 W	**C**	28,8	≈ 1 050 €	≈ 2027	EPYC 9224
Intel Xeon Silver 4514Y	Emerald Rapids	2023	16	2,00	3,50	150 W	**B**	32,0	≈ 1 500 €	≈ 2027	EPYC 9124
Intel Xeon Gold 6426Y	Sapphire Rapids	2023	16	2,50	4,10	185 W	**B**	40,0	≈ 2 400 €	≈ 2027	EPYC 9124
Intel Xeon Gold 6430	Sapphire Rapids	2023	32	2,10	3,40	270 W	**A**	67,2	≈ 4 600 €	≈ 2027	EPYC 9354P
Intel Xeon Gold 6138	Skylake — Gen10	2017	20	2,00	3,70	125 W	**B**	40,0	≈ 120 € (occasion)	**2023 (EOL)**	EPYC 9124

Tableau 10 — Matrice CPU. Indice = cœurs × fréquence de base (GHz). Bandes : **S ≥ 100 · A 50–99 · B 30–49 · C < 30**. La colonne « Fin de com. » indique la date d'arrêt de commercialisation estimée : au-delà, plus de pièces ni de firmware.

Bande	Indice	Ce que cela couvre	Usage recommandé	Présent dans les blocs A / B
S	≥ 100	32 cœurs et plus à fréquence élevée	Consolidation lourde, 40 VM et plus	Non — surdimensionné
A	50–99	16 cœurs à 3 GHz, 24 cœurs à 2,5 GHz	**Cible du dossier** : 15 à 30 VM	A variantes 16 cœurs (48), A variantes 12 cœurs (60)
B	30–49	16 cœurs à 2,0–2,5 GHz, 12 cœurs rapides	10 à 15 VM, marge limitée	B variantes 16 cœurs (40)
C	< 30	12 cœurs à 2,0–2,4 GHz	Charge actuelle seulement, sans marge	B variantes 12 cœurs (24 à 28,8)

Tableau 11 — Bandes de performance, reprises dans les tableaux A et B pour qualifier chaque configuration.

Le point qui décide

L'EPYC 9124 (16 cœurs à 3,0 GHz, indice 48, ≈ 1 050 €) coûte **moins de la moitié** du Xeon Gold 6426Y (16 cœurs à 2,5 GHz, indice 40, ≈ 2 400 €) et le dépasse de 20 % en calcul. Au-delà du prix du processeur, c'est tout l'écosystème qui suit : plateforme 1U moins chère, un seul socket, une seule licence Proxmox.

9. D — Matrice mémoire

La mémoire est la ressource saturée de l'existant : c'est le seul poste où l'on ne doit pas économiser. Attention au contexte 2026 : la demande en mémoire HBM pour l'IA a fait monter les prix DDR5 de 40 à 70 % en dix-huit mois.

Type	Vitesse	Capacité module	Prix indicatif	€ / Go	Disponibilité	Plateformes	Lecture
DDR4 RDIMM	2 666 MT/s	32 Go	≈ 210 €	6,6 €	Marché secondaire	Gen10, 14G	**Fin de vie — à éviter sur un achat neuf**
DDR4 RDIMM	3 200 MT/s	64 Go	≈ 480 €	7,5 €	Stock résiduel	Gen10 v2	Reconditionné uniquement
DDR5 RDIMM	4 800 MT/s	32 Go	≈ 520 €	**16,3 €**	**Très tendu**	Gen11, R6615, SR645 V3	**Standard du dossier**
DDR5 RDIMM	5 600 MT/s	32 Go	≈ 610 €	19,1 €	Tendu	Gen11 Intel, Gen12	Gain réel faible en virtualisation
DDR5 RDIMM	4 800 MT/s	64 Go	≈ 1 150 €	18,0 €	Très tendu	Gen11 (1DPC)	Intéressant si 1 barrette par canal
DDR5 3DS RDIMM	4 800 MT/s	128 Go	≈ 2 400 €	18,8 €	Sur commande	Gen11/Gen12	Pour dépasser 1 To seulement

Tableau 12 — Matrice mémoire (prix indicatifs, marché tendu de 2026).

Capacité cible	Barrettes	Coût d'extension	Emplacements utilisés	Extension future	Verdict
64 Go	2 × 32 Go	inclus	2 / 12	+64 Go possible	**Sous l'exigence : reconduit la saturation**
128 Go	4 × 32 Go	**+ 1 600 €**	4 / 12	+128 Go possible	**Cible retenue**
192 Go	6 × 32 Go	+ 3 200 €	6 / 12	+96 Go possible	Confort, non justifié aujourd'hui
256 Go	8 × 32 Go	+ 4 800 €	8 / 12	+64 Go possible	Surdimensionné pour la charge

Tableau 13 — Scénarios de capacité, calculés sur 12 emplacements DIMM (DL325 Gen11).

- **L'existant est à 88,4 % de 64 Go** : acheter 64 Go, c'est acheter la saturation constatée.
- **128 Go en 4 × 32 Go** laisse 8 emplacements libres et double la marge sans changer de plateforme.
- **Le prix au Go est identique** entre 64 et 128 Go en DDR5 4 800 : on ne paie pas de prime de capacité.

10. E — Matrice disques

Les six variantes des blocs A et B ne diffèrent que par le support : SATA, SAS ou NVMe. Le choix n'est pas neutre — ni en prix, ni en latence, ni en endurance.

Support	Interface	Endurance type	IOPS 4K lecture	Latence	Prix 1,92 To	€ / To	RAID possible	Lecture
SATA SSD RI	6 Gb/s	1 DWPD	≈ 95 000	≈ 120 µs	≈ 450 €	234 €	0/1/5/6/10	**Le moins cher — limité par le contrôleur SATA**
SAS SSD	12 / 24 Gb/s	3 DWPD	≈ 210 000	≈ 90 µs	≈ 750 €	391 €	0/1/5/6/10	Double port, endurance supérieure
NVMe U.3	PCIe 5.0 x4	1–3 DWPD	**≈ 800 000**	**≈ 20 µs**	≈ 650 €	**339 €**	0/1/5/6/10	**Meilleur rapport latence / prix**
NVMe U.2	PCIe 4.0 x4	1 DWPD	≈ 600 000	≈ 25 µs	≈ 520 €	271 €	0/1/5/6/10	Alternative si U.3 indisponible
Disque constructeur (HPE/Dell)	—	—	—	—	**≈ 1 100 €**	573 €	0/1/5/6/10	**+70 %** : garantie intégrée, firmware validé
Disque tiers compatible	—	—	—	—	≈ 650 €	339 €	selon contrôleur	Économie réelle, garantie à vérifier

Tableau 14 — Matrice disques. Prix indicatifs pour un SSD 1,92 To, hors options constructeur.

Besoin	Support retenu	Justification	Surcoût vs SATA
Virtualisation générale, 2 To utiles	**NVMe U.3 — 2 × 1,92 To RAID1**	Latence 6× meilleure, prix inférieur au SAS	**+ 400 €**
Budget serré, charge faible	SATA SSD RI — 2 × 1,92 To RAID1	Suffisant si le contrôleur n'est pas saturé	référence
Écriture intense (base de données)	SAS SSD 3 DWPD ou NVMe write-intensive	L'endurance prime sur la latence	+ 300 à 600 €
Capacité au-delà de 4 To	2 × 3,84 To RAID1 ou 4 × 1,92 To RAID10	La baie et le contrôleur deviennent limitants	+ 900 à 2 000 €

Tableau 15 — Quelle variante pour quel usage.

Support retenu	Prix unitaire	2 disques en RAID1 (1,92 To utiles)	Surcoût vs SATA	Endurance
SATA SSD read-intensive 1,92 To	≈ 450 €	**900 €**	référence	1 DWPD
NVMe U.3 1,92 To	≈ 650 €	**1 300 €**	**+ 400 €**	1 à 3 DWPD
SAS SSD 1,92 To	≈ 750 €	1 500 €	+ 600 €	**3 DWPD**
Disque constructeur HPE/Dell 1,92 To	≈ 1 100 €	2 200 €	**+ 1 300 €**	1 à 3 DWPD

Tableau 16 — Ce que coûtent réellement les deux disques : c'est le poste où le choix constructeur / tiers pèse le plus lourd.

- **Le meilleur euro du dossier est le NVMe** : + 400 € sur la configuration pour une latence divisée par six. Le SAS coûte 600 € de plus pour moins de latence — il ne se justifie que par son endurance en écriture.
- **Le disque constructeur ajoute 1 300 €** sur les deux disques (firmware validé, garantie intégrée). La capacité, elle, n'est pas le sujet : 960 Go utiles aujourd'hui, 1,92 To en RAID1 demain, soit 50 % de marge.

11. F — RAID, réseau et périphériques

Le RAID et le réseau figurent dans chaque colonne des tableaux A et B : voici ce que ces mentions engagent réellement, et ce qu'il faut prévoir autour du serveur.

F.1 — RAID : capacité utile et tolérance

Niveau	Disques	Capacité utile	Tolérance	Reconstruction	IOPS écriture	Verdict pour ce dossier
RAID 0	2 × 1,92 To	3,84 To	**Aucune**	—	Maximum	À exclure en production
RAID 1	2 × 1,92 To	**1,92 To**	**1 disque**	Rapide (copie)	2 disques	**Retenu : simple, robuste, suffisant**
RAID 5	3 × 1,92 To	3,84 To	1 disque	**Lente, risquée sur SSD**	Pénalisé	Non recommandé sous 4 disques
RAID 6	4 × 1,92 To	3,84 To	2 disques	Lente	Très pénalisé	Pour de la capacité, pas ici
RAID 10	4 × 1,92 To	3,84 To	1 disque par miroir	Rapide	Bon	Si la croissance disque est certaine
ZFS miroir (Proxmox)	2 × 1,92 To	1,92 To	1 disque	Rapide	Bon + checksums	**Excellent choix avec Proxmox**

Tableau 17 — RAID : ce que chaque niveau donne et coûte. « 2×1,92 To utiles en RAID1 » signifie deux disques de 1,92 To en miroir, soit 1,92 To réellement utilisables.

F.2 — Réseau : quand le 10 GbE sert vraiment

Option	Débit utile	Coût carte / module	Coût switch	Câblage	Quand c'est justifié
2 × 1 GbE intégré	≈ 2 Gbit/s agrégés	inclus	inclus	RJ45 Cat6	Charge actuelle, sauvegarde légère
2 × 10 GbE BASE-T (OCP 3.0)	**≈ 20 Gbit/s**	**inclus sur DL325 Gen11**	≈ 900 €	RJ45 Cat6a	**Sauvegarde, migration à chaud, VM**
2 × 10 GbE SFP+	≈ 20 Gbit/s	≈ 350 €	≈ 1 100 €	DAC / fibre	Distance, isolation électrique
2 × 25 GbE SFP28	≈ 50 Gbit/s	≈ 800 €	≈ 2 500 €	Fibre	Aucun besoin ici
Switch 10 GbE 8 ports	—	—	**≈ 900 à 1 400 €**	—	Indispensable si ports 10 GbE utilisés

Tableau 18 — Le port 10 GbE est inclus sur le DL325 Gen11 ; c'est le switch qui coûte.

F.3 — Périphériques et options à ne pas oublier

Poste	Référence / spécification	Prix indicatif	Statut	Conséquence si absent
Alimentation redondante	2 × 500 W ou 800 W Platinum	inclus	Indispensable	Une panne d'alim arrête tout
iLO Advanced (HPE)	Licence 3 ans	≈ 350 €	Recommandé	Console distante limitée depuis Libreville
Onduleur	2 000 VA en ligne + PDU	≈ 900 €	**Obligatoire**	Coupures et micro-coupures locales
Rails / kit rack	Kit 1U ou 2U	≈ 350 €	Indispensable	Matériel posé au sol
Disque de rechange à froid	1 × 1,92 To identique	≈ 650 €	**Fortement recommandé**	Indisponibilité de plusieurs semaines
Cible de sauvegarde	NAS ou serveur PBS + copie externe	≈ 1 200 €	**Obligatoire**	Aucune protection en cas de perte du serveur
Switch 10 GbE	8 ports + optiques / DAC	≈ 1 100 €	Recommandé	Ports 10 GbE inutilisés

Tableau 19 — Périphériques et options : environ 4 500 € au-dessus du serveur nu.

F.4 — Le budget qui entoure le serveur

Ligne budgétaire	Montant HT	Statut	Source
Serveur cible — AMD 128 Go, 2×1,92 To NVMe RAID1, 16 cœurs, 2×10 GbE	**8 600 €**	Modélisé sur relevé	Tableau 5 (A.2 f, PC21)
Périphériques et options (onduleur, sauvegarde, switch, rechange, rack)	4 550 €	Indicatif	Tableau 18
Sous-total matériel	**13 150 €**	—	—
Licences Proxmox VE Standard + Proxmox Backup Server, an 1	≈ 1 110 €	Indicatif	Grille éditeur 2026
Total « prêt à produire »	**≈ 14 300 €**	—	—
Fret, douane, intégration, migration, formation	6 700 à 7 700 €	Pour mémoire	Document B
Projet complet, année 1	**21 000 à 22 000 €**	—	Document B

Tableau 20 — Du prix du serveur au budget de projet : ce qui s'ajoute entre les deux.

> **Ce que ce document ne chiffre pas**
>
> Le fret et la douane dépendent de l'incoterm retenu ; la migration des machines virtuelles dépend de leur nombre et de leur taille ; la reprise de l'existant (licences, nom de domaine, adresses IP) n'est pas un poste matériel. Ces trois lignes sont traitées dans le document B, qui conclut à **21 000–22 000 € HT** pour l'année 1.

12. Les prix en une image

Deux lectures graphiques de la grille, avec les couleurs des tableaux : vert ≤ 9 500 €, jaune ≤ 12 500 €, orange au-delà.

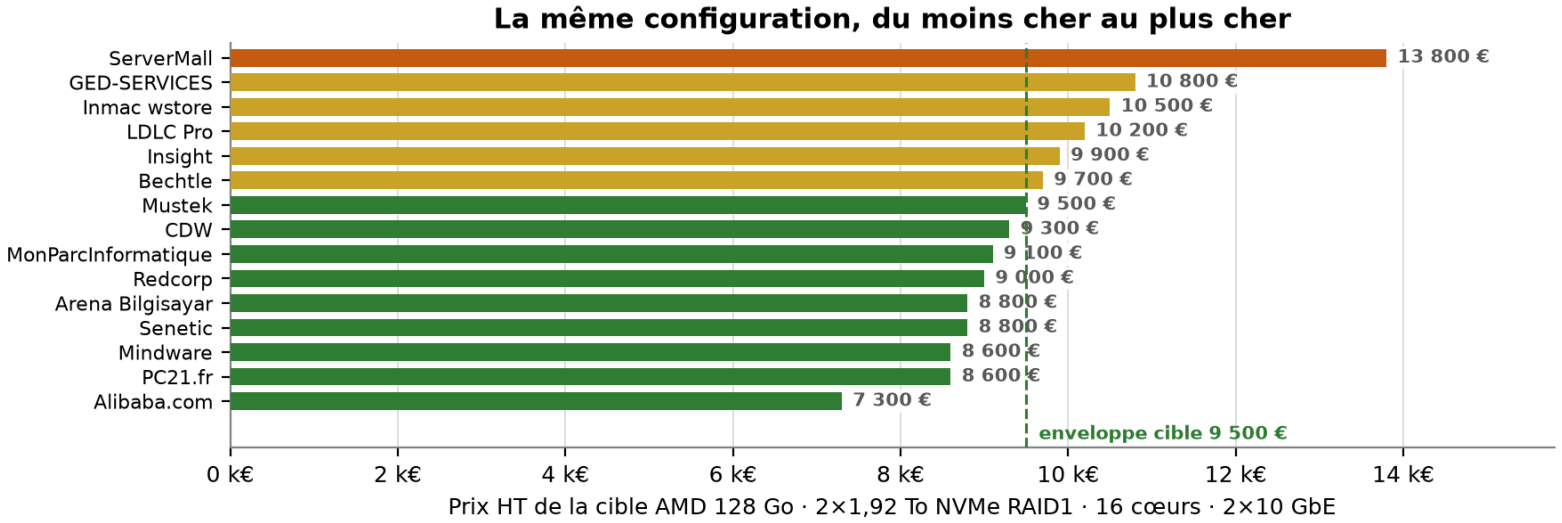


Figure 1 — La cible (AMD 128 Go, NVMe RAID1, 16 cœurs, 2×10 GbE) chez les quinze fournisseurs.

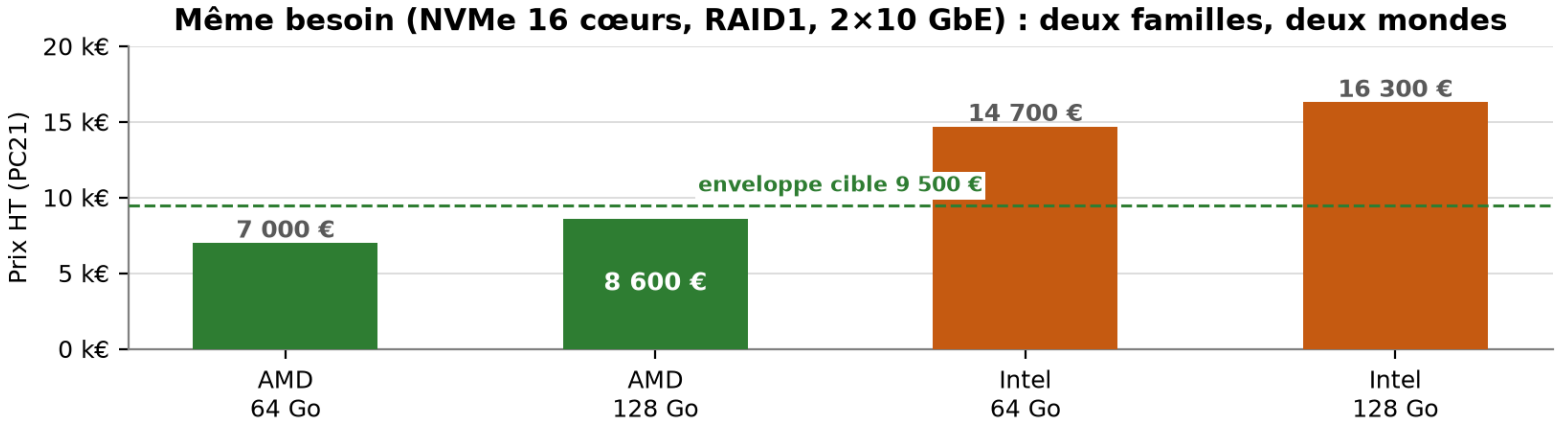


Figure 2 — Même besoin, deux familles : l'écart AMD / Intel (≈ 88 %) dépasse l'écart entre le fournisseur le moins cher et le plus cher de la figure 1. Prix PC21.

13. Synthèse : quelle configuration, chez quel fournisseur

Ce que la grille montre

- **Le prix du serveur varie de 1 à 1,9 selon le fournisseur** pour une nomenclature identique : de 5 700 € (PC21, Senetic, Redcorp) à 9 200 € chez ServerMall sur la même référence HPE.
- **L'écart AMD / Intel dépasse l'écart entre fournisseurs** : à 128 Go et NVMe, la cible AMD coûte 8 600 € chez PC21 et 13 800 € chez ServerMall ; la même configuration chez Intel, 16 300 € chez PC21 et 26 000 € chez ServerMall — deux fois le prix, quel que soit le canal.
- **Le disque change peu le prix, beaucoup la performance** : 400 € d'écart entre SATA et NVMe, pour une latence divisée par six.
- **Les zones lointaines ne sont pas moins chères** : Chine (Alibaba) affiche le prix le plus bas mais sans garantie constructeur ; Dubaï et Turquie sont au niveau français, hors fret ; l'Afrique du Sud et le Gabon ajoutent 10 à 25 %.

Scénario	Configuration	Fournisseurs les plus bas	Prix HT	Verdict
Cible recommandée	AMD · 128 Go · NVMe · 16 cœurs (A.2 c/f)	PC21 · Senetic · Redcorp	**≈ 8 600 €**	**Retenir**
Variante économique	AMD · 128 Go · SATA · 16 cœurs (A.2 d)	PC21 · Redcorp	≈ 8 200 €	Si le budget prime
Variante endurance	AMD · 128 Go · SAS · 24 cœurs (A.2 b/e)	PC21 · Senetic	≈ 10 100 €	Si écriture intense
Contrainte Intel	Intel · 128 Go · NVMe · 16 cœurs (B.2 c/f)	Aucun sous 13 800 €	≈ 16 300 €	**Coût de l'exigence 2,5 GHz**
Plancher absolu	AMD · 64 Go · NVMe · 16 cœurs (A.1 c/f)	Alibaba (hors garantie)	≈ 6 000 €	**Sous l'exigence mémoire**

Tableau 21 — Les cinq scénarios qui se dégagent de la grille.

Recommandation

AMD · 128 Go DDR5 · 2×1,92 To NVMe en RAID1 · 16 cœurs à 3,0 GHz · 2×10 GbE, commandé chez **PC21.fr** (8 600 €) ou **Senetic** (8 800 €), avec un devis de contrôle chez **Redcorp** et **Inmac wstore** pour la garantie. Budget projet complet : 21 000 à 22 000 € HT, fret et périphériques inclus (voir document B).

Trois décisions à prendre

- **La famille de processeurs** : AMD à 8 600 € ou Intel à 16 300 € pour le même service rendu. Cet arbitrage vaut 7 700 € et ne dépend pas du fournisseur.
- **Le canal d'achat** : PC21 ou Senetic pour le prix, Redcorp ou Inmac wstore pour le suivi de garantie. Un devis de contrôle chez deux d'entre eux suffit à valider la grille.
- **L'enveloppe** : 14 300 € « prêt à produire » dans ce document, 21 000 à 22 000 € pour le projet complet (document B). À comparer aux 411 €/mois de location actuelle : le seuil de bascule est à 550 €/mois de loyer (document A).

Avertissement. Sept prix sont relevés sur des pages publiques consultées le 5 novembre 2026 ; les autres sont modélisés à partir de ces ancrages et du coefficient de chaque fournisseur (tableau 1). Ils servent à comparer des ordres de grandeur et à orienter une négociation, jamais à engager une dépense. Les liens des fournisseurs ont été vérifiés au niveau du domaine, les pages produit de PC21, ServerMall, Senetic, MonParcInformatique et Redcorp ont été consultées. Aucun devis ferme n'existe à ce stade.